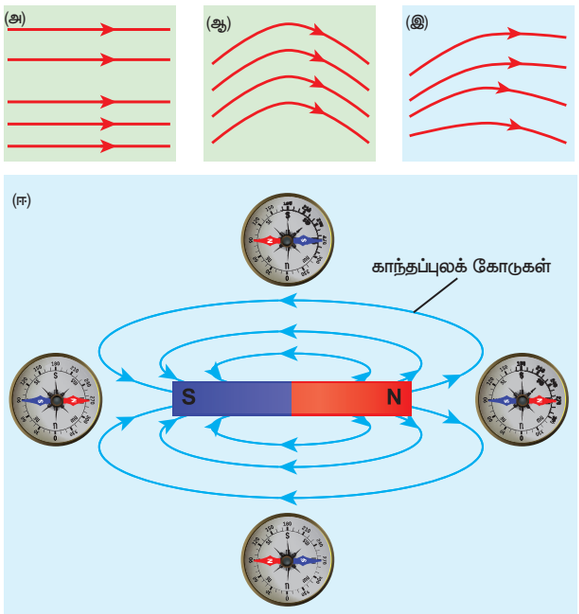
உதாரணத்திற்கு உங்கள் பள்ளியின் நிலப்பரப்பு முழுவதும் புவிகாந்தப்புலம் ஒரு மாறாத மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கும்!

சீரற்ற காந்தப்புலம்

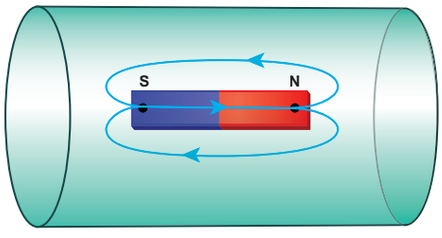
கொடுக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளிலும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு அல்லது திசை அல்லது இரண்டுமே மாற்றமடைந்தால், அக்காந்தப்புலத்தை சீரற்ற காந்தப்புலம் என்று அழைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டு: சட்டகாந்தம் ஒன்றின் காந்தப்புலம்.



படம் 3.10 சீரற்ற காந்தப்புலம் – (அ) மாறாத திசை (ஆ) மாறக்கூடிய திசை (இ) எண்மதிப்பு மற்றும் திசை இரண்டும் மாறக்கூடியவை (ஈ) சட்டகாந்த மொன்றின் காந்தப்புலம்

எடுத்துக்காட்டு 3.4

பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள காந்த இருமுனை (சட்ட காந்தம்) வைக்கப்பட்டுள்ள பரப்பிலிருந்து வெளிவரும் காந்தபாயத்தைக் கணக்கிடுக.



தீர்வு

காந்த இருமுனை வைக்கப்பட்டுள்ள மூடப்பட்டப்பரப்பிலிருந்து (S) வெளிவரும் மொத்த காந்தப்பாயம் சுழியாகும். எனவே,

$$\Phi_B = \oint \vec{B}.\mathrm{d}\vec{A} = 0$$

இங்கு மூடப்பட்ட பரப்பு S முழுவதும் தொகையிடல் செய்யப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு எப்போதும் சுழியாகும் ஏனெனில் தனித்த காந்தமுனை (காந்த ஒருமுனை) என்ற ஒன்று இல்லை.

$$\oint \vec{B}.\mathrm{d}\vec{A} = 0$$

இது நிலைமின்னியலில் கூறப்பட்டுள்ள காஸ்விதியினை ஒத்துள்ளது (அலகு 1 ஐப் பார்க்கவும்.

3.2 காந்தவியலின் கூலூம் எதிர்த்தகவு இருமடிவிதி

A மற்றும் B என்ற இரண்டு சட்ட காந்தங்களைக் கருதுக. அவை படம் 3.11 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

காந்தம் A மற்றும் B இவற்றின் வடமுனைகளை அல்லது தென்முனைகளை அருகருகே கொண்டு வரும்போது அவை ஒன்றை ஒன்று விலக்கும். மாறாக காந்தம் A யின் வடமுனையை B யின் தென்முனைக்கு அருகே அல்லது B யின் வடமுனையை A யின் தென்முனைக்கு அருகே கொண்டு செல்லும்போது அவை ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும்.

இது, அலகு 1 –இல் நாம் கற்ற நிலையான மின்துகள்களின் (Static charges) கூலூம் எதிர்த்தகவு இருமடி விதியினை ஒத்துள்ளதை அறியலாம். (எதிரெதிர் மின்துகள்கள் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும் மற்றும் ஒத்த மின்துகள்கள் ஒன்றை ஒன்று விலக்கும்)

எனவே நிலைமின்னியலில் கற்ற கூலூம் விதியினைப் போன்றே காந்தவியலில் கூலூம் விதியினை பின்வருமாறு வரையறை செய்யலாம் (படம் 3.12)

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 134 23-12-2022 18:05:55